V- Groupes agissant sur un ensemble

1. Groupe agissant sur un ensemble

Soient G un groupe noté multiplicativement et X un ensemble.

Définition

On dit que G agit (à gauche) sur X, si l'on s'est donné une application de $G \times X$ dans X, notée $(g, x) \mapsto g \cdot x$, et vérifiant les conditions

(i) $\forall (g_1, g_2) \in G^2$ et $\forall x \in X$, $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x$

(ii) $\forall x \in X$, $1 \cdot x = x$.

On dit aussi que $(g, x) \mapsto g \cdot x$, est une action de G sur X ou que G opère sur X ou enfin X est un G-ensemble.

1. Groupe opérant sur un ensemble

AMHN, soit $S(X)$ l'ensemble des bijections de X dans X. On la la caractéristion qui suit.

Proposition

La donnée d'une action de G sur X équivaut à la donnée d'un morphisme de groupes de G dans $\mathcal{S}(X)$ qui à tout g dans G associe la bijection τ_g définie, pour $g \in G$ et $x \in X$, par

$$\tau_g(x) = g \cdot x.$$

Tableau

Groupes agissant transitivement, fidèlement

Définition

AMHN, soit X un G-ensemble. On dit que G agit

- transitivement sur X si

$$\forall (x, y) \in X^2,\ \exists g \in G\ ;\ y = g \cdot x.$$

- simplement transitivement sur X si

$$\forall (x, y) \in X^2,\ \exists! g \in G\ ;\ y = g \cdot x.$$

- fidèlement (ou proprement) sur X si les relations

$$g \in G, \quad \text{et pour tout } \ x \in X,\ g \cdot x = x \text{ impliquent } g = 1.$$

Groupes agissant transitivement, fidèlement

Remarque

Le groupe G agit fidèlement (ou proprement) sur X si et seulement si la morphisme de G dans $S(X)$ est injectif.

Autrement dit, quand l'action est fidèle, G est isomorphe à son image dans $S(X)$.

Exemples- Exercices

AMHN.

1. Le groupe $\mathcal{S}(X)$ et tous ses sous-groupes agissent sur X naturellement.

2. On peut faire agir le groupe G sur lui-même de plusieurs façons :
   soit à l'aide de l'action $(g, x) \mapsto gx$, "translation à gauche",
   soit à l'aide de l'action $(g, x) \mapsto xg$, "translation à. droite",
   soit à l'aide de l'action $(g, x) \mapsto gxg^{-1}$, "automorphismes intérieurs" ou "conjugaison".

3. G agit sur l'ensemble de ses sous-groupes par conjugaison : $(g, H) \mapsto gHg^{-1}$.
   Si H est un sous-groupe de G et $g \in G$, le sous-ensemble $gHg^{-1} = \{ghg^{-1} | h \in H\}$ est un sous groupe de G (appelé le conjugué de H par g).

Exemples- Exercices

4. Soit H un sous-groupe de G et $X = G/H$ (ensemble des classes à gauche modulo H dans G). Pour $g \in G$ et $C \in X$, l'ensemble $gC := \{gc | c \in C\}$ est encore une classe modulo H. On peut donc définir l'application de $G \times X$ dans X qui à (g, C) associe gC. On vérifie que cette application définit une action de G sur G/H.

5. Soit E un ensemble et n un entier naturel non nul. On considère $X = E^n$, ensemble des n-uplets $(x_1, \ldots, x_n)$ d'éléments de E, et $G = \mathcal{S}_n$ le groupe symétrique sur n éléments. Pour $\sigma \in G$ et $x = (x_1, \ldots, x_n) \in X$, on pose

$$\sigma \cdot x = \left(x_{\sigma^{-1}(1)}, \ldots, x_{\sigma^{-1}(n)}\right).$$

   Montrer que l'application $(\sigma, x) \mapsto \sigma \cdot x$, définit une action de G sur X.

6. Si G agit sur X et si on note $\tau(g)$ la permutation $(x \mapsto g \cdot x)$ de X alors $G/\mathrm{Ker}(\tau)$ opère fidèlement sur X.

Exemples- Exercices

7. Le groupe des translations du plan agit (transitivement) sur l'ensemble des points du points.
8. Soit O un point du plan. Le groupe des rotations de cente O agit sur le plan.

2. Sous-groupes d'isotropie - Orbites

Proposition

Soit G un groupe agissant sur un ensemble X.

1. Pour tout x dans X, l'ensemble $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ est un sous-groupe de G.
2. La relation binaire $\mathcal{R}$ définie, pour x et y dans X, par

$$x \mathcal{R} y \text{ s'il existe } g \text{ dans } G \text{ tel que } y = g \cdot x$$

   est une relation d'équivalence sur X.
3. Pour tout x dans X et pour tout g dans G, on a $G_{(g \cdot x)} = g G_x g^{-1}$.

2. Sous-groupes d'isotropie - Orbites

Définition

AMHN.

1. Soit $x \in X$. Le sous-groupe G_x des g dans G qui laissent fixe x est appelé le sous-groupe d'isotropie ou stabilisateur de x.
2. Les classes d'équivalence de la relation $\mathcal{R}$, définie ci-dessus, sont appelées les orbites de X suivant G ou G-orbites de X.

Notation

Soit X un G-ensemble et $x \in E$. L'orbite de x est notée $\Omega(x)$ ou Gx ou $O(x)$.

Propriétés

AMHN.

- Les G-orbites de X forment une partition de l'ensemble X.
- Deux orbites sont ou bien disjointes ou bien égales.

Proposition

Soient x et y dans G. Si x et y appartiennent à une même orbite suivant G alors les sous-groupes d'isotropie G_x et G_y sont conjugués dans G.

Preuve

Soit O l'orbite commune de x et y. Soit $s \in G$ tel que $y = s \cdot x$.
Pour tout $g \in G$, on les équivalences

$$\begin{aligned} g \in G_y &\iff g \cdot y = y \\ &\iff g \cdot (s \cdot x) = s \cdot x \\ &\iff (s^{-1}gs) \cdot x = x \\ &\iff s^{-1}gs \in G_x \end{aligned}$$

Cela prouve que G_x est l'image de G_y par l'automorphisme intérieur de G : $g \mapsto s^{-1}gs$.

3. Équation des classes

Soit G un groupe agissant sur un ensemble X.

- Désignons par $G.x$ l'orbite de l'élément $x \in X$:

$$G.x = \{g \cdot x,\ g \in G\}.$$

- Notons X^G l'ensemble des points de X fixes sous l'action de G :

$$X^G = \{x \in X, \forall g \in G, g \cdot x = x\}$$

- On a alors :

$$X^G = \{x \in X, G_x = G\}.$$

- L'ensemble X^G est donc formé par les éléments $x \in X$ dont l'orbite est réduite à un point ($G.x = \{x\}$).

3. Équation des classes

Proposition

AMHN, soit x dans X. L'orbite $G.x$ de x est en bijection avec les classes à gauche de G modulo son stabilisateur G_x. En particulier,

$$\text{Card}\,(G.x) = [G : G_x].$$

Preuve au tableau

Théorème-Équation des classes

Soit G un groupe agissant sur un ensemble fini X.

- Soit $\mathcal{C}$ un ensemble de représentants des G-orbites de X (c'est-à-dire une partie de X qui contient un élément et un seul de chaque orbite). Alors :

$$\mathrm{Card}(X) = \sum_{x \in \mathcal{C}} [G : G_x]$$

- Si on désigne par $\mathcal{C}'$ un ensemble de représentants des orbites non ponctuelles, alors on a :

$$\mathrm{Card}(X) = \mathrm{Card}(X^G) + \sum_{x \in \mathcal{C}'} [G : G_x].$$

(En effet, $\mathrm{Card}(X)$ est égal à la somme des cardinaux des G-orbites, puisque celles-ci forment une partition de X.)

Un exemple fondamental

- Faisons agir le groupe G sur lui même par automorphismes intérieurs :

$$\forall x \in G \text{ et } \forall g \in G, \quad g \cdot x = gxg^{-1}.$$

Les G-orbites de G s'appellent les classes de conjugaison des éléments de G :

$$G.x = \{gxg^{-1},\ g \in G\}.$$

- On a alors, $G^G = \mathcal{Z}(G)$ le centre de G.
- Un élément x est dans le centre $\mathcal{Z}(G)$ si et seulement si l'orbite de x est réduite à $\{x\}$.
- Ainsi, si G est un groupe fini, l'équation des classes s'écrit :

$$[G] = [\mathcal{Z}(G)] + \sum_{x \in \mathcal{C}'} [G : G_x],$$

où $\mathcal{C}'$ désigne un ensemble de représentants des G-orbites non ponctuelles.

Des p-groupes

Définition

Soit p un nombre premier. Un groupe fini est dit p-groupe si son ordre est une puissance non triviale de p.

Exercices

Soit p un nombre premier. Donner une démonstration des assertions suivantes.

1. Le centre d'un p-groupe n'est pas trivial.
2. L'indice du centre d'un p-groupe est plus grand ou égal à p^2 :

$$[G : \mathcal{Z}(G)] \geq p^2.$$

3. Les groupes d'ordre p^2 sont abéliens.
4. Si G est un p-groupe agissant sur un ensemble fini X alors

$$\mathrm{Card}(X) \equiv \mathrm{Card}(X^G) \mod p$$

Une autre démonstration du petit théorème de Fermat

Pour tout entier a et tout nombre premier p, $a^p \equiv a \mod p$.

Indication : Considérer l'ensemble

$$X = \{1, 2, \dots a\}^p = \{(x_0, x_1, \cdots, x_{p-1}),\ 0 \leq x_i \leq a\}$$

et faire agir le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$ sur X de la façon suivante :

$$\bar{k} \cdot (x_0, x_1, \cdots, x_{p-1}) = (x_k, x_{k+1}, \cdots, x_{k+p-1})$$

où les indices sont pris modulo p. Ensuite appliquer l'équation des classes.